

# XIMOD Architect

## Ръководство за потребителя

Инструмент за създаване на FOMOD инсталатори за модификации на игри на Bethesda

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

**Версия 1.0.0**

Мултиплатформен: Windows • Linux • macOS



# Съдържание

## 1. Общ преглед4

- 1.1 Какво представлява XIMOD Architect?4
- 1.2 Форматът FOMOD4
- 1.3 Инсталиране и изисквания5
- 1.4 Структура на файловете5

## 2. Първи стъпки7

- 2.1 Стартиране на приложението7
- 2.2 Общ преглед на интерфейса7
- 2.3 Създаване на нов проект7
- 2.4 Отваряне и запазване на проект7
- 2.5 Първо стартиране8
- 2.6 Свободни прозорци и навигация с клавиатурата8

## 3. Менютата9

- 3.1 Меню „Файл“9
- 3.2 Меню „Опции“9
- 3.3 Меню „Помощ“10

## 4. Подробно описание на функциите11

- 4.1 Раздел „Информация за модификацията“11
- 4.2 Раздел „Стъпки за инсталиране“12
- 4.3 Раздел „Необходими инсталации“13
- 4.4 Раздел „Условни инсталации“13
- 4.5 Прозорецът „Настройки“13
- 4.6 Скриптове преди и след запазване14
- 4.7 Прозорецът „За програмата“15
- 4.8 Генериране на FOMOD файлове16
- 4.9 Редактор за превод16
- 4.10 XML редактор18
- 4.11 Управление на шрифтовете19
- 4.12 Обединяване на два FOMOD файла19
- 4.13 Експортиране на архива за разпространение20
- 4.14 Прозорецът „Свойства“20
- 4.15 Режим на командния ред (CLI)21

## 5. Справочник за FOMOD таговете22

- 5.1 Файлът info.xml22
- 5.2 Файлът ModuleConfig.xml22

## 6. Подробно обяснение на файла ModuleConfig.xml25

- 6.1 Как инсталаторът чете файла25
- 6.2 Коренът и заглавната част25
- 6.3 Инсталиране на файлове25
- 6.4 Стъпки, групи и опции26
- 6.5 Типът на опцията и нейното поведение27
- 6.6 Флагове, зависимости и условни инсталации28

## 7. Примери за ModuleConfig.xml30

- 7.1 Минимален пример — необходими файлове30
- 7.2 Изключителен избор — SelectExactlyOne30
- 7.3 Условна инсталация — флагове31

## Приложения32

- Приложение А — Файлът Config.ini32

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Приложение Б — Клавишни комбинации    | 32 |
| Приложение В — Речник                 | 34 |
| Приложение Г — Пълен пример за FOMOD  | 35 |
| D.1 info.xml                          | 35 |
| D.2 ModuleConfig.xml                  | 35 |
| Приложение Е — Лиценз и благодарности | 40 |

# 1. Общ преглед

## 1.1 Какво представлява XIMOD Architect?

XIMOD Architect е мултиплатформен инструмент за създаване на FOMOD инсталатори за модификации на игри на Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind и др.). Той ви позволява визуално да създадете пълен инсталационен помощник — стъпки, групи от опции, плъгини, условни файлове — и след това автоматично да генерирате стандартизираните XML файлове, които мениджърите на модификации могат да интерпретират.

Приложението поддържа единадесет игри, дефинирани във файла Categories.json: трите издания на Skyrim (Legendary, Special Edition и VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 4 VR, Oblivion и Oblivion Remastered, Morrowind, както и Starfield. Тъй като този файл е външен и редактируем, списъкът може да бъде разширен без прекомпилиране на приложението.

Софтуерът представлява пренаписване на оригиналния FOMODCreationTool на езика Rust. Тази основна промяна осигурява по-добра производителност, идентично поведение на Windows, Linux и macOS, както и модерен интерфейс. XIMOD Architect се отличава и с изключително усъвършенстваната си система за интернационализация: интерфейсът може да бъде преведен на голям брой езици, като шрифтовете, подходящи за всяка писмена система, се зареждат динамично.

Основните функции са, както следва:

- създаване на пълни инсталационни пакети за FOMOD;
- многоетапни инсталационни помощници;
- групи плъгини с различни типове избор (точно един, поне един, всеки и т.н.);
- условна инсталация на файлове въз основа на избора на потребителя;
- модели на зависимости, които определят типа на плъгина;
- система от „флагове“ (условиеви флагове), контролиращи хода на инсталацията;
- персонализирани скриптове, изпълнявани преди или след запазване;
- многоезичен интерфейс и динамични шрифтове;
- вграден, прозрачен начален екран.

## 1.2 Форматът FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) е стандартният формат за инсталатори на модификации за игрите на Bethesda. Инсталаторът FOMOD се основава на два XML файла, събрани в подпапка с име `fomod`:

- `info.xml` — метаданните на мода: име, автор, версия, уебсайт, описание, категория.
- `ModuleConfig.xml` — конфигурацията на инсталацията: стъпки, групи, плъгини, файлове, условия.

Файловете, създадени от XIMOD Architect, са съвместими с основните мениджъри на модификации:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Забележка** — Името на папката „`fomod`“, както и имената на файловете „`info.xml`“ и „`ModuleConfig.xml`“, са наложени от спецификацията и се разпознават от мениджърите на модификации в този им вид. Те никога не трябва да се преименуват.

## 1.3 Инсталиране и изисквания

Системни изисквания (ориентировъчни):

| Елемент              | Препоръка                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система              | Windows 10 или по-нова версия, Linux (последна версия на glibc) или macOS 11 или по-нова версия. |
| Дисплей              | Графична карта, съвместима с OpenGL 3.3 (рендериращ модул „glow“ на egui).                       |
| RAM                  | Няколкостотин MB — приложението е леко.                                                          |
| Дисково пространство | Няколко десетки МБ, в зависимост от шрифтовете Noto и флаговете, предоставени в assets/.         |

### Windows

Поставете в една и съща папка изпълнимия файл ximod-architect.exe, папката assets (данни, локализации, шрифтове, изображения, икони) и, по желание, файла assets/images/splash.png за началния екран. Иконата на приложението се вгражда в изпълнимия файл по време на компилирането. След това стартирайте ximod-architect.exe.

### Linux

В папката packaging/linux е предоставен скрипт за инсталиране:

```
# Инсталиране за цялата система (изисква sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Инсталиране за текущия потребител
./packaging/linux/install.sh --user
```

Компилирането от изходния код изисква Rust 1.70 или по-нова версия, а в Linux — следните библиотеки за разработка: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev и libx11-dev.

### macOS

Скриптът създава пакет с приложението (.app), готов за разпространение:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Пакетът „XIMOD Architect.app“ се генерира в папката dist. След това може да се създаде образ на диск (.dmg) с помощта на утилитката hdiutil.

## 1.4 Структура на файловете

Дървото на файловете, придружаващо изпълнимия файл, е както следва:

```
ximod-architect(.exe)    → изпълним файл
Config.ini               → конфигурация (създава се при първото стартиране)
assets/
```

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| data/                 |                                                        |
| Categories.json       | → игри и категории в Nexus                             |
| Languages.json        | → 6 777 езика (ендоним, ISO кодове, шрифт)             |
| Countries.json        | → 244 държави (наименования, знамена, официални езици) |
| CountryLanguages.json | → езици, говорими по държави                           |
| locales/              | → преводи (по една папка за всеки език)                |
| eng/main.ftl          |                                                        |
| fra/main.ftl          |                                                        |
| ...                   | → 32 езика                                             |
| fonts/                | → шрифтове Noto (по един за всяка писмена система)     |
| icons/                | → икони на приложението                                |
| images/               |                                                        |
| splash.png            | → начален екран                                        |
| svg/                  | → знамена на държави (244 SVG файла)                   |

## 2. Първи стъпки

### 2.1 Стартиране на приложението

При стартиране XIMOD Architect първо показва собствен прозрачен начален екран с ефект на избледняване, чиято продължителност може да се регулира (по подразбиране е две секунди; екранът може да бъде деактивиран). След това се отваря главният прозорец, центриран на основния дисплей. Неговият първоначален размер се определя от конфигурационния файл (по подразбиране 1280 × 800) и не може да бъде по-малък от 800 × 600. В заглавната лента се показва името на приложението, последвано от номера на версията му.

### 2.2 Общ преглед на интерфейса

Главният прозорец се състои от три области:

- **менюто** в горната част: „Файл“, „Опции“ и „Помощ“ (вижте глава 3);
- **областта с раздели** в центъра, която обединява четирите работни панела: „Информация за модула“, „Стъпки по инсталирането“, „Необходими инсталации“ и „Условни инсталации“ (вижте глава 4);
- **статусната лента** в долната част: отляво – последното съобщение (при стартиране: „Готов“); отдясно – когато в даден проект има незапазени промени, жълта точка, последвана от текста „Променено“.

Външният вид на интерфейса (тъмна, светла или системна тема, размер на шрифта, език) се настройва в прозореца „Настройки“, описан в § 4.5. Промените на темата и размера на шрифта влизат в сила веднага щом потвърдите настройките, а размерът на шрифта се показва в реално време, докато го регулирате.

### 2.3 Създаване на нов проект

Създаването на инсталатор обикновено се извършва според следните стъпки:

- **Нов проект** — меню „Файл“ → „Нов“, след което изберете кореновата директория, съдържаща файловете на вашия мод (бутон „Преглед...“ в раздела „Информация за мода“).
- **Попълнете информацията** — в раздела „Информация за мода“ въведете името на мода, автора, версията, играта, категорията, уебсайта, изображението за заглавие и описанието.
- **Създаване на помощника** — в раздела „Стъпки на инсталирането“ добавете стъпки, след това групи от опции, а след това плъгини.
- **Свържете файловете** — за всеки плъгин добавете файловете или папките, които да се инсталират; местоназначението се изчислява автоматично.
- **Определете условията** — използвайте флагове и условни инсталации, за да адаптирате инсталацията към избора на потребителя.
- **Запазете** — меню „Файл“ → „Запази“ (Ctrl+S): XIMOD Architect създава папката „fomod“ и записва в нея файловете info.xml и ModuleConfig.xml.

### 2.4 Отваряне и запазване на проект

Записването винаги създава подпапката „fomod“ в кореновата директория, след което записва в нея двата XML файла в UTF-8. Командата „Записване“ остава деактивирана, докато не бъде дефинирана коренова директория.

Предлагат се два режима на отваряне. „Отвори папка...” изисква посочване на кореновата директория и зарежда проекта от подпапката „fomod” в нея. „Отвори файл...” изисква директно XML файл: след това кореновата директория се извежда автоматично (предполага се, че файлът се намира в подпапка „fomod”). При четене XIMOD Architect автоматично разпознава кодировката на файла (UTF-8, със или без маркер за ред на байтовете, както и UTF-16), което позволява повторно отваряне на инсталатори, създадени с други инструменти.

Всеки успешно отворен проект се добавя в началото на списъка с последните файлове, достъпен чрез „Файл” → „Последни” и управляем в раздела „Последни файлове” на „Настройки”. Проектът се добавя към този списък и когато го запишете. Списъкът се съхранява във файла Config.ini до програмата; ако този файл не може да бъде записан — например преносимо копие, поставено в защитена срещу запис папка като Program Files — списъкът остава празен. В такъв случай преместете програмата на място с права за запис.

## 2.5 Първо стартиране

При първото стартиране XIMOD Architect се стартира на английски език и автоматично отваря прозореца „Настройки”, за да може потребителят да избере страната си, а след това и езика си.

Това поведение се управлява от ключа FirstStart във файла „Config.ini”: той е 0, докато първоначалната конфигурация не е запазена, и преминава на 1 веднага щом се кликне върху „Запази” за първи път. При следващите стартирания програмата се стартира директно на избрания език.

Ако потребителят затвори прозореца с „Отказ”, ключът остава 0 и прозорецът се отваря отново при следващото стартиране.

## 2.6 Свободни прозорци и навигация с клавиатурата

Няколко инструмента се отварят в **свободни (независими) прозорци**: изборът „Country selection”, прозорецът „Properties”, редакторът за превод и XML редакторът. Всеки от тях може свободно да се премества и да се променя по размер, включително на втори екран, и работи успоредно с главния прозорец.

**Центриране и запазване на позицията** — при първото си отваряне свободният прозорец се центрира спрямо главния прозорец на XIMOD. Ако потребителят го премести или промени размера му, позицията и размерът му се запамятват при затварянето му (и при излизане от приложението), след което се възстановяват при следващото му отваряне. Тези стойности се съхраняват в Config.ini, в секцията [WindowPositions] (виж Приложение А). Самият главен прозорец запамятва размера си, но не и позицията си: той остава центриран при всяко стартиране.

**Затваряне с Esc** — клавишът Esc затваря активния свободен прозорец, както и модалните диалогови прозорци на главния прозорец (Настройки, За програмата, потвърждение, отчет за валидиране, скриптове); при потвърждение Esc действа като „Отказ” и никога не изпълнява действието. Две изключения: редакторът за превод (за да се избегне случайно затваряне по време на въвеждане) и главният прозорец на XIMOD не се затварят при натискане на Esc.

**Навигация с клавиатура** — списъците в прозореца „Свойства”, таблицата на редактора за превод и мрежата със знамена в избора на държава могат да се управляват изцяло от клавиатурата: клавиши със стрелки (и цифровата клавиатура), Page Up/Page Down, Home/End, Enter и Tab/Shift+Tab.



Подробностите, специфични за всеки прозорец, са описани в съответните раздели и обобщени в Приложение Б.

**Изчистване на филтри** — всяко поле „Filter:“ има отдясно икона за изчистване (червен кръст), която изчиства филтъра с едно кликване.

## 3. Менютата

Лентата с менюта съдържа три менюта: „Файл“, „Опции“ и „Помощ“. Показаните клавишни комбинации са активни и в глобален план (клавишът Ctrl съответства на Cmd в macOS). Менютата и клавишните комбинации се игнорират, докато е отворен модален прозорец.

### 3.1 Меню „Файл“

| Команда                                 | Клавишна комбинация | Описание                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нов                                     | Ctrl+N              | Възстановява проекта. Ако има незапазени промени, първо се изисква потвърждение.                                                                                            |
| Отвори папка...                         | Ctrl+O              | Избира коренова директория и зарежда проекта от подпапката „fomod“ в нея.                                                                                                   |
| Отвори файл...                          | Ctrl+Shift+O        | Избира директно XML файл; кореновата директория се определя автоматично.                                                                                                    |
| Запазване                               | Ctrl+S              | Генерира fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml. Деактивирано, докато не е дефинирана коренова директория.                                                                 |
| Обединяване на FOMOD...                 | —                   | Добавя стъпките, необходимите файлове и условните инсталации на друг FOMOD към текущия проект. Деактивирано, докато няма отворен проект. Вижте § 4.12.                      |
| Експортиране на дистрибуционен архив... | —                   | Записва FOMOD, след което компресира цялата коренова директория в .zip архив, готов за публикуване. Деактивирано, докато не е дефинирана коренова директория. Вижте § 4.13. |
| Последни                                | —                   | Подменю, изброяващо най-скоро отворените проекти. Показва „(празно)“, ако списъкът е празен.                                                                                |
| Изход                                   | Ctrl+Q              | Затваря приложението. Конфигурацията се запазва при излизане.                                                                                                               |

### 3.2 Меню „Опции“

| Команда                              | Клавишна комбинация | Описание                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки                            | Ctrl+,              | Отваря прозореца „Настройки“ (страна, език, тема, шрифт и др.). Вижте § 4.5. |
| Скрипт за предварително запазване... | —                   | Редактира скрипта, който се изпълнява преди запазване. Вижте § 4.6.          |
| Скрипт след запазване...             | —                   | Редактира скрипта, който се изпълнява след запазване. Вижте § 4.6.           |

| Команда           | Клавишна комбинация | Описание                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Превод...         | —                   | Отваря редактора за превод на интерфейса. Вижте § 4.9.                                                                            |
| XML редактор      | —                   | Подменю, предоставящо достъп до info.xml и ModuleConfig.xml. Вижте § 4.10.                                                        |
| Проверка на FOMOD | —                   | Проверява проекта и съответствието на ModuleConfig.xml със схемата ModConfig 5.0, след което показва подробен отчет. Вижте § 4.8. |
| Свойства...       | —                   | Отваря прозореца за преглед (само за четене) на базата данни за държави/езици. Вижте § 4.14.                                      |

### 3.3 Меню „Помощ“

| Команда | Клавишна комбинация | Описание                                                             |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| За      | F1                  | Отваря прозореца „За програмата“ (име, версия, лиценз). Вижте § 4.7. |

## 4. Подробно описание на функциите

### 4.1 Раздел „Информация за мода“

Този раздел обединява метаданните на мода и избора на основна директория.

**Работна среда** — редът „Коренна директория:“ показва работната папка (или „(Изберете директория)“, ако не е дефинирана). Бутонът „Преглед...“ ви позволява да я изберете.

Полетата за метаданни са както следва:

| Поле                 | Роля                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име на модификацията | Показано име на инсталатора (задължително).                                                                                                                                       |
| Автор                | Име на автора на мода.                                                                                                                                                            |
| Версия               | Номер на версията (по подразбиране 1.0.0 за нов проект).                                                                                                                          |
| Име на играта        | Целева игра, избрана от списък, извлечен от Categories.json.                                                                                                                      |
| Категория            | Категория на мода. Зависи от избраната игра; в противен случай се предлага списък по подразбиране (Анимация, Броня, Аудио, Текстури, Оръжия и др.).                               |
| Уебсайт              | Адрес на страницата на мода.                                                                                                                                                      |
| Заглавно изображение | Изображение, показано в горната част на инсталатора. Бутони „Преглед...“ и „Изчисти“; показва се предварителен преглед. Пътят се съхранява относително към кореновата директория. |
| Описание             | Текст за представяне на мода (област с няколко реда).                                                                                                                             |

**Забележка** — Всяка промяна в полето маркира проекта като „Модифициран“ в лентата за състояние.

**Връзка към Nexus** — до селектора „Име на играта“ се намира бутон „Nexus ↗“, който отваря директно в браузъра страницата на избраната игра в Nexus Mods (създадена въз основа на нейния „slug“). Той е активен само ако избраната игра има slug.

Списъците „Име на играта“ и „Категория“ се вземат от външния файл assets/data/Categories.json, който може да се редактира без прекомпилиране. Всяка игра е описана там с идентификатор, име, „slug“ в Nexus и списък с категории:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

## 4.2 Раздел „Стъпки за инсталиране“

Това е сърцевината на инсталационния помощник. Той се основава на тристепенна йерархия: Стъпки → Групи → Плъгини. Редът с раздели в горната част представя стъпките; бутонът „+“ добавя стъпка (по подразбиране наречена „Стъпка N“). Под името на стъпката (което може да се редактира) и бутона „Изтрий стъпка“ екранът е разделен на две колони: вляво са групите и плъгините, а вдясно – подробностите за избрания плъгин.

### Групи и типове избор

Всяка група има име и тип избор, който определя колко опции ще може да отбележи крайният потребител. Петте налични типа са:

| Тип              | Значение                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Потребителят трябва да избере точно една опция.   |
| SelectAtMostOne  | Най-много един вариант (или никакъв).             |
| Изберете някоя   | Произволен брой опции (стойност по подразбиране). |
| SelectAll        | Всички опции са избрани.                          |
| Избери поне една | Поне една опция.                                  |

Бутоните „Добави група“ и „Изтрий група“ управляват списъка; по подразбиране новата група е от тип „Избери произволен брой“.

**Преподреждане** — редът на показване се променя, без да се пресъздава всичко: разделите на стъпките имат стрелки „◀“ / „▶“ за преместване на текущата стъпка, а всяка група, както и всеки плъгин, има стрелки „▲“ / „▼“, които ги преместват с едно място нагоре или надолу в списъка.

### Плъгини и типове по подразбиране

Един плъгин представлява опция, предлагана на потребителя. Той има име, описание, изображение (преглед, бутони „Преглед...“ и „Изчисти“) и тип по подразбиране:

| Тип            | Значение                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Незадължително | Незадължителна опция (по подразбиране).                     |
| Задължителна   | Опция, която винаги се инсталира.                           |
| Препоръчителна | Препоръчителна, но незадължителна опция.                    |
| Не се използва | Неизползваема опция.                                        |
| CouldBeUsable  | Опция, която може да се използва в зависимост от условията. |

### Файлове на плъгина

Разделът „Източник“ представя под формата на таблица с четири колони (Тип, Източник, Дестинация, Приоритет) файловете и папките, инсталирани от плъгина. Бутоните „Добави файл“, „Добави папка“ и „Премахни“ управляват списъка. Дестинацията се изчислява автоматично въз основа на източника: файлът на плъгина (.esp, .esm, .esi, .ba2) се поставя в кореновата директория само с името си, докато за другите файлове пътят се съкращава до първата известна папка на Bethesda (текстури, мрежи, звук, скриптове, интерфейс и т.н.). Файловете трябва да се намират в кореновата директория.

## Флагове за условия

Разделът „Име на флаг:“ ви позволява да свържете флагове с плъгина (двойки име = стойност). Когато плъгинът бъде избран от крайния потребител, неговите флагове се задават; те могат да определят видимостта на дадена стъпка, типа на плъгина (модел на зависимости) или инсталирането на условни файлове. Бутоните „Добави флаг“ и „Премахни флаг“ управляват списъка.

**Автодопълване** — полетата за име и стойност на флаговете и зависимостите предлагат, докато пишете, меню с предложения, извлечени от елементите, които вече са налични в проекта, което предотвратява грешки при въвеждането, които биха нарушили съпадението без да се забележи. За файлова зависимост стойността предлага състоянията „Активен“ / „Неактивен“ / „Липсва“. Предложенията не са задължителни: все още може свободно да се въведе нова стойност.

## 4.3 Раздел „Задължителни инсталации“

Този раздел изброява файловете и папките, които се инсталират систематично, независимо от избора на потребителя. Той представя същата таблица с четири колони („Тип“, „Източник“, „Дестинация“, „Приоритет“) и същите бутони „Добави файл“, „Добави папка“ и „Премахни“, както и разделът с файловете на даден плъгин.

## 4.4 Раздел „Условни инсталации“

Този раздел групира шаблони: всеки шаблон инсталира набор от файлове само когато са изпълнени неговите условия. Ред от раздели „Шаблон N“ ви позволява да добавите („+“) или премахнете („—“) шаблон.

За избрания шаблон:

- **Оператор** — „И“ или „Или“: как се комбинират зависимостите на шаблона.
- **Зависимости** — списък с условия от типа „Флаг“ ([Флаг] име = стойност) или „Файл“ ([Файл] име (състояние)). Бутоните „Добави зависимост“ и „Премахни зависимост“ управляват списъка.
- **Файлове** — таблица с четири колони с файловете, които се инсталират, когато условията са изпълнени.

## 4.5 Прозорецът „Настройки“

Достъпен чрез Опции → Настройки (Ctrl+,.). Има два раздела: Общи и Последни файлове. Настройките се съхраняват в Config.ini.

Разделът „Общи“ е организиран в две колони.

**Лява колона** — знамето на държавата и нейното име:

| Елемент          | Роля                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знаме            | При кликане върху изображението се отваря менюто за избор на държава (вижте по-долу).                               |
| Име на държавата | Име на държавата, написано на избрания език (ендоним). Поле, което не може да се редактира, показва се на два реда. |

**Дясна колона** — настройките на интерфейса:

| Настройка                        | Описание                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Език                             | Език на интерфейса, прилага се незабавно. Полето остава деактивирано, докато не бъде избрана държава; след това предлага езиците, които се говорят в тази държава. |
| Тема                             | Тъмна, Светла или Системна.                                                                                                                                        |
| Размер на шрифта                 | Размер на текста в интерфейса.                                                                                                                                     |
| Обработка на преноси             | Интерпретира последователностите \n в описанията.                                                                                                                  |
| Максимален брой скорошни файлове | Брой запазени записи.                                                                                                                                              |
| Ширина/височина на прозореца     | Запазени размери на главния прозорец.                                                                                                                              |

**Селектор на държави** — кликването върху знамето отваря прозореца „Избор на държава“, който представя 244-те знамена под формата на таблица с възможност за вертикално и хоризонтално превъртане. Това е свободен прозорец, центриран върху главния прозорец при отварянето му (виж § 2.6). Полето „Филтър:“ ви позволява да стесните списъка по френско име, английско име или код на държавата; икона за изчистване (червен кръст) вдясно от полето изчиства филтъра с едно кликване. Името на държавата се появява под всяко знаме.

Навигацията в решетката може да се извършва и с **клавиатурата**: клавишите със стрелки (или цифровата клавиатура 8/2/4/6) преместват рамката за избор, Page Up/Page Down превъртат с един екран, Home/End преминават към първото и последното знаме, Tab и Shift+Tab преминават напред и назад с по едно знаме, Enter потвърждава маркираната държава, а Esc затваря прозореца. Подробности са дадени в Приложение Б.

Изборът на държава определя списъка с предлаганите езици: XIMOD използва файла CountryLanguages.json, в който са изброени всички езици, говорени във всяка държава — до 844 за Папуа-Нова Гвинея, откъдето идва и превъртането на падащия списък.

## 4.6 Скриптове преди и след запазване

XIMOD Architect може автоматично да изпълнява скрипт при запазване: скрипт преди запазване, стартиран точно преди записването на FOMOD файловете, и скрипт след запазване, стартиран веднага след това. Те служат за автоматизиране на задачите, свързани с генерирането на мода — например почистване на стари архиви преди запазване, увеличаване на номера на версията или автоматично пакетиране на мода в архив, готов за публикуване, веднага след като FOMOD файлът бъде записан.

Те се редактират чрез „Options“ → „Pre-Save Script...“ и „Options“ → „Post-Save Script...“. Прозорецът показва текст с помощна информация, списък с налични макроси, област за въвеждане с шрифт с фиксирана ширина, както и бутоните „Save“ и „Cancel“. Съдържанието на двата скрипта се съхранява в Config.ini (ключове PreSaveScript и PostSaveScript) и следователно се запазва от една сесия към следващата.

**Как работи:** при запазване XIMOD първо замества макросите с техните стойности, записва резултата във временен файл, след което го изпълнява със системния интерпретатор — .bat файл, стартиран от cmd в Windows, или .sh скрипт, стартиран от sh в Linux и macOS. Временният файл се изтрива след

това. Скриптът преди запазване се изпълнява преди записването на XML файловете, а скриптът след запазване — веднага след това; скрипт, оставен празен, просто се игнорира.

Преди изпълнението в текста на скрипта се заменят следните макроси:

| Макро          | Заменена стойност              |
|----------------|--------------------------------|
| \$MODNAME\$    | Име на модификацията.          |
| \$MODAUTHOR\$  | Име на автора.                 |
| \$MODVERSION\$ | Версия на модификацията.       |
| \$MODROOT\$    | Пътят към главната директория. |
| \$DATE\$       | Текуща дата (ГГГГ-ММ-ДД).      |
| \$TIME\$       | Текущо време (ЧЧ:ММ:СС).       |
| \$RANDOM\$     | Случайно число.                |

#### Пример — скрипт за предварително запазване (Windows)

Изтрийте .rar архивите, които вече се намират в кореновата папка на мода, за да започнете от чиста папка преди запазването:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

#### Пример — скрипт след запазване (Windows)

След като FOMOD бъде записан, автоматично опаковайте цялото съдържание на мода в .rar архив, кръстен на името и версията на мода, като използвате WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Ред по ред: d: преминава към диск D:, cd "\$MODROOT\$" преминава към кореновата директория на мода, след което WinRAR създава архива (-грекурсивно, -ep1, за да не се възпроизвежда родителската директория) с име, например, Dawnlight\_1.2.0.rar.

#### Еквивалент за Linux / macOS

В Linux и macOS скриптът се интерпретира като шел скрипт. Същото пакетизиране след запазване се изписва, например, с zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Забележка** — Тези скриптове изпълняват реални системни команди с вашите потребителски права; команди като del или rm са разрушителни. Тествайте ги върху проект, който няма да използвате, преди да ги приложите към реален мод.

## 4.7 Прозорецът „За програмата“

Отваря се чрез „Помощ“ → „За програмата“ (F1). Този прозорец показва името на приложението, номера на версията, кратко описание („Кръстоплатформен инструмент за създаване на FOMOD



инсталатори за модификации на игри на Bethesda.“) и бележката „Лицензиран под MIT“. Затваря се с бутон „ОК“.

## 4.8 Генериране на FOMOD файлове

При запазване XIMOD Architect преобразува проекта в два стандартизирани XML файла, записани в UTF-8 в подпапката „fomod“.

Преди записването проектът се проверява: ако съдържа аномалии (липсващо име на мод, липсваща стъпка или задължителен файл, стъпка или група без име, група без плъгин), се отваря прозорец, който ги изброява всички и предлага опцията „Запиши въпреки това“ — записването никога не се блокира, което ви позволява умишлено да запишете проект, който все още е в процес на разработка.

**Валидиране на схемата** — в допълнение към тази проверка на проекта се извършва структурна проверка на генерирания файл ModuleConfig.xml спрямо схемата ModConfig 5.0, написана на Rust (без външен XSD двигател): йерархия и кардиналност на елементите, задължителни атрибути и стойности на изброяването (типове избор и плъгини, състояния на файлове, оператори). Всяка аномалия се локализира по ред и колона. Достъпът до нея е възможен по три начина: чрез командата „Options → Validate FOMOD“, която показва пълен отчет; в реално време в XML редактора, веднага щом документът е валиден; и интегрирано в прозореца за потвърждение на запазването.

**info.xml** съдържа метаданните под корена <fomod>: името (Name), автора (Author), версията (Version), уебсайта (Website), описанието (Description), категорията (Groups) и играта (Game). Елементът Game е специфично за XIMOD разширение, което се игнорира безпроблемно от мениджърите на модификации и служи за възстановяване на правилния списък с категории при презареждане.

**ModuleConfig.xml** описва инсталацията под корена <config>: името на модула, изображението на заглавката, необходимите файлове (requiredInstallFiles), стъпките (installSteps → group → plugin) и условните инсталации (conditionalFileInstalls). Всеки плъгин описва своето описание, изображение, флагове за условия, файлове и тип. Зависимостите се комбинират с операторите „And“ или „Or“.

## 4.9 Редактор за превод

Достъпен чрез „Опции“ → „Превод“, този инструмент ви позволява да превеждате интерфейса, без да редактирате файловете ръчно, както и да коригирате съществуващ превод.

### Заглавие на прозореца

| Поле                                | Роля                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Знаме                               | Избор на държава, който определя списъка с езиците, подлежащи на превод. |
| Ендонимно наименование на държавата | Име на държавата на преведения език, показано с избрания шрифт.          |
| Ендимно наименование на езика       | Наименование на езика на самия този език (например „Français“).          |
| Автор                               | Име на преводача.                                                        |

| Поле              | Роля                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Език на показване | Референтен език, показан в колона 2 (сред тези, които вече имат файл main.ftl).                                            |
| Език за превод    | Целеви език, избран от езиците на страната.                                                                                |
| Шрифт             | Шрифтът, използван за този език. Бутонът „Преглед...” отваря прозорец за избор на файл, разположен в папката assets/fonts. |
| Google Fonts      | Отваря сайта fonts.google.com в браузъра.                                                                                  |

**Важно ограничение:** шрифтът трябва да бъде инсталиран в папката assets/fonts. Шрифт, намиращ се на друго място, се отхвърля, тъй като програмата го зарежда чрез относителен път към тази папка и няма да го намери при следващото стартиране. Ако шрифтът липсва, трябва да го изтеглите от Google Fonts и да го копирате там, преди да го изберете.

По същия начин може да бъде преведен само език, който има **код по ISO 639-3**: именно този код определя името на папката с превода и свързва езика с неговия шрифт и референтните му данни. В противен случай бутоните за запазване са деактивирани.

**Таблица за превод** — три колони:

| Колона 1                         | Колона 2                 | Колона 3                    |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ключ (неподлежащ на редактиране) | Етикет на показания език | Поле за въвеждане на превод |

**Защита на маркерите:** елементите, които не трябва да се превеждат (макроси като \$MODNAME\$, променливи като { \$num }), никога не се появяват в колона 2 и се запазват автоматично.

- Токен в началото или края на текста: скрит, след което се вмъква отново при запазване.
- Токен в средата на текста: замества се с компактен маркер [[1]], [[2]]... за запазване и преместване.

Името на приложението (ключ app-title) е умишлено изключено и не подлежи на превод.

**Навигация с клавиатурата** — таблицата може да се управлява без мишка (виж Приложение Б): стрелките нагоре/надолу и Page Up/Page Down превъртат редовете, Home/End преминават към първия и последния ред, а Enter поставя курсора в полето за въвеждане на подчертания ред. При редактиране Tab преминава към следващото поле, а Shift+Tab — към предишното, така че преводите могат да се въвеждат един след друг, без да се налага да се напуска клавиатурата. Броят на редовете, премествани с Page Up/Page Down, се адаптира автоматично към височината на прозореца.

**Записване** — бутонът „Save“ записва файла assets/locales/<language>/main.ftl, предшестван от блок с метаданни, написани като коментари в Fluent (по този начин файлът остава напълно валиден):

```
# XIMOD Architect – метаданни за превода
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Заглавката описва само **езика**: тя не съдържа информация за държавата, тъй като един и същ език се говори в няколко държави (немският език се говори както в Германия, така и в Швейцария). Държавата се определя от избраното знаме, а XIMOD обработва съответствието между държавите и езиците въз основа на файловете Countries.json и CountryLanguages.json.

**Попълване на полетата за ендоними** — когато страната (знамето) и езикът са избрани, XIMOD попълва двете полета:

- **Ендонимно име на държавата**: винаги се извлича от Countries.json за избраната държава; следователно то следва знамето (за Германия се показва „Deutschland“, а за Швейцария — „Schweiz“).
- **Ендоним на езика**: взема се от заглавката на файла (# @langname), когато има такава; ако това не е възможно — например при стар файл без заглавка или език, който все още не е преведен — се взема от Languages.json.

Двете полета остават редактируеми: потребителят може да прави корекции в тях, които се прехвърлят в референтните файлове при запазване.

Запазването актуализира **референтните данни**: ендонима и шрифта на езика в Languages.json, както и ендонима на държавата в Countries.json (за двойката държава/език). Ако езикът все още не фигурира там за тази държава, се създава запис.

Тъй като заглавката вече не съдържа името на държавата, XIMOD записва, заедно с main.ftl, малък файл, разделен с табулации, **countryEndonyms.tsv**, който записва ендонима на държавата за езика, по един ред за всяка държава във формата „код на държавата, код на езика, ендоним“. Именно този файл позволява възстановяването на ендонима на държавата, когато е налична само папката с езика.

**Изпращане на превода** — бутонът „Изпрати...“ създава ZIP архив, съдържащ файла с превода (main.ftl, в съответната езикова папка) и, ако съществува, придружаващия файл countryEndonyms.tsv; XIMOD отваря папката с архива и след това подготвя предварително попълнен имейл. Информацията, специфична за езика (език, шрифт, ендоним на езика, автор), се предава в заглавката на main.ftl; ендонимът на страната се предава във файла countryEndonyms.tsv. Нито Languages.json, нито Countries.json се прикачват — предават се само кодовете, които действително се използват, което е в съответствие с условията за използване на кодовете по ISO 639-3. Потребителят сам прикачва файла и го изпраща: никакви данни не напускат устройството без изрично действие.

**Забележка** — Изпращайте пакета едва след като преводът е завършен: всеки ключ, останал непреведен, се запазва с празна стойност, която след това ще се показва без текст в интерфейса.

## 4.10 XML редактор

Достъпен чрез „Опции“ → „XML редактор“ → „info.xml“ или „ModuleConfig.xml“, този инструмент, предназначен за напреднали потребители, ви позволява да преглеждате и директно да променяте генерирания XML.

Той се отваря в **независим прозорец**, който може свободно да се премества и да се променя по размер, включително и на втори екран.

### Два режима

- *Само за четене* (по подразбиране): XML файлът се показва със синтаксисно подчертаване и висящо отстъпване — прекалено дългите редове се пренареждат, подравнявайки се под началото на реда, по подобие на Notepad++. Основният прозорец остава използваем.
- *Редактиране* (бутон „Modify“): текстът става редактируем, а разделите на главния прозорец се заключават, така че един-единствен източник е авторитетен.

**Подчертаване на синтаксиса:** таговете, имената на атрибутите, стойностите в кавички, коментарите, декларациите и текстът се разграничават чрез цветове, подходящи за светлата или тъмната тема.

**Номериране на редовете:** номерите се показват в страничната лента; редовете, които са продължение на преноси, остават празни.

**Валидиране в реално време:** докато пишете, XML кодът се проверява непрекъснато. Зелен индикатор потвърждава, че документът е валиден; в случай на грешка, червено съобщение посочва реда и колоната, а грешният токен е подчертан.

**Прилагане на промени:** бутонът „Приложи“ преанализира текста и актуализира проекта. В случай на грешка промяната се отхвърля и текстът остава редактируем. Бутонът „Отказ“ възстановява текста от проекта.

## 4.11 Управление на шрифтовете

XIMOD Architect се доставя с набор от шрифтове Noto, покриващи всички писмени системи на изброените езици, разположени в папката `assets/fonts`.

Тези шрифтове се зареждат **динамично**: във всеки момент се инсталират само тези, които са действително необходими, а именно шрифтът на езика на интерфейса и тези на езиците на избраната държава. Натоварването остава ниско — един-единствен шрифт за повечето държави.

Този механизъм гарантира правилното показване на нелатински азбуки (тайски, бирмански, амхарски, хмонг и др.), които иначе биха се появявали като празни квадратчета. Той важи както за интерфейса, така и за прозореца „Свойства“ и редактора за превод: шрифтовете на всеки език, показвани там, се зареждат така, че нито едно име или етикет да не се показва като квадратчета.

XIMOD Architect се доставя с **32 превода на интерфейса**, като всеки от тях обхваща пълния набор от текстови низове, включително нелатинските азбуки: японски (jpn), опростен китайски (zho), корейски (kor) и руски (rus). Английският (eng) и френският (fra) са референтните преводи, поддържани ръчно; останалите произхождат от приноси, които носителите на езика могат да прегледат чрез редактора за превод.

Шрифтът, свързан с всеки език, е посочен във файла `Languages.json` и може да бъде променен от редактора за преводи.

## 4.12 Обединяване на два FOMOD-a

Командата „Файл“ → „Обединяване на FOMOD...“ ви позволява да комбинирате два инсталатора, като обедините съдържанието на инсталациите им. Текущо отвореният проект действа като получател; затова той трябва да е бил създаден или отворен предварително, в противен случай командата остава деактивирана.

С едно кликане се отваря прозорец за избор на файл: изберете файла `ModuleConfig.xml` на FOMOD-a, който искате да интегрирате (донорът). Неговите стъпки, необходимите файлове и условните инсталации след това се добавят в края на тези на проекта-получател. Метаданните на проекта-

получател — име, автор, версия, категория, заглавно изображение — се запазват: импортира се само инсталационното съдържание.

След обединяването проектът се маркира като променен: не забравяйте да го запишете (Ctrl+S), за да запишете резултата във файловете на FOMOD. Обединяването може да се повтори, за да се интегрират няколко FOMOD-а един след друг.

**Забележка** — Чете се само файлът `ModuleConfig.xml` на донора; неговите собствени метаданни (`info.xml`) не се импортират. След сливането проверете дали приоритетите и условията остават съгласувани във всички комбинирани стъпки.

## 4.13 Експортиране на архива за разпространение

Командата „Файл → Експортиране на архив за разпространение...“ създава с една операция архив, готов за качване (в Nexus Mods или друг мениджър на модификации). XIMOD първо записва FOMOD (`fomod/info.xml` и `fomod/ModuleConfig.xml`) в кореновата директория, след което компресира цялата папка във формат ZIP. Командата е деактивирана, докато не е дефинирана коренова директория.

Селекторът предлага име по подразбиране във формат „<име>-<версия>.zip“ (с премахнати забранени символи); можете да го промените преди запазването. След това лентата за състояние показва броя на записаните файлове и пътя към архива.

**Структура на архива** — подпапката „fomod/“ и файловете на модификациите се намират в кореновата директория на архива, точно както се очаква от мениджърите на модификации. Вътрешните пътища използват наклонена черта „/“ (съвместимост между платформите).

**Забележка** — Ненужните файлове (`.git`, `.DS_Store`, `Thumbs.db`, `desktop.ini`...) и самият архив се изключват автоматично. Затова се уверете, че всички `mod` файлове наистина се намират в кореновата директория, преди да започнете експортирането.

## 4.14 Прозорецът „Свойства“

Този независим прозорец, който се отваря чрез „Опции“ → „Свойства...“ — може да се премества и променя по размер, включително на втори екран — предлага прозорец само за четене на вградената база данни за държави и езици. Базата данни не може да се променя тук; тя е инструмент за справка.

**Раздел „Страни“:** за избрана страна прозорецът показва нейното знаме, имената ѝ на френски и английски, официалните ѝ езици (с ендоним, шрифт и кодове по ISO 639-3 / 639-1) и списъка на всички езици, които се говорят там.

**Раздел „Езици“:** за избрания език прозорецът показва неговите ISO кодове, шрифта му и извършва обратно търсене на държавите, в които се говори този език.

**Навигация с клавиатура** — както списъкът със страните, така и списъкът с езиците могат да се управляват от клавиатурата (вижте Приложение Б): стрелките нагоре/надолу, Page Up/Page Down (чиято стъпка се настройва според височината на прозореца), Home/End и Enter за избор на маркирания елемент. Tab и Shift+Tab преместват избора в списъка, без изобщо да спират върху знамето. Всяко поле „Филтър:“ има икона за изчистване (червен кръст) вдясно от него, а прозорецът се затваря с Esc.

## 4.15 Режим на командния ред (CLI)

Стартиран с аргументи, XIMOD Architect не отваря прозорец: той изпълнява поисканата команда, след което приключва с код на изход (0 при успех, различен от нула при неуспех или аномалия при валидирането). Този режим позволява автоматизиране на прекомпилирането и пакетирането на един или повече FOMOD-ове в скрипт или в пипалин за непрекъсната интеграция.

**Забележка** — В Windows, тъй като изпълнимият файл е компилиран като „Windows“ приложение, той се прикачва към конзолата, която го е стартирала (чрез AttachConsole), за да записва съобщенията си там. Стартирайте го от командния ред (cmd или PowerShell), за да видите изхода; двойното кликване върху CLI команда няма да покаже нищо.

Наличните команди са:

| Команда                                  | Ефект                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root>          | Проверява FOMOD на директорията (проверка на проекта и съответствие със схемата ModConfig 5.0); локализира се всяка аномалия. Код на изход, различен от нула, ако бъде открита аномалия. |
| ximod-architect build <root>             | (Пре)записва файловете fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml от съществуващия проект.                                                                                                  |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Записва FOMOD, след което създава дистрибуционен архив в .zip формат. Опцията -o ви позволява да зададете пътя за изход; ако не бъде зададен, архивът се създава в текущата директория.  |
| ximod-architect help                     | Показва помощта (списък с команди).                                                                                                                                                      |
| ximod-architect version                  | Показва номера на версията.                                                                                                                                                              |

Тук <root>обозначава кореновата директория на мода (папката, която съдържа — или ще съдържа — подпапката fomod).

## 5. Справочник за FOMOD таговете

В тази секция са описани таговете, които действително се генерират от XIMOD Architect. Двата файла са записани в UTF-8 (с маркер за ред на байтовете) в подпапката „fomod“ на мода: „info.xml“ е отстъпен с четири интервала, а „ModuleConfig.xml“ — с табулация. При четене кодировката се разпознава автоматично благодарение на маркера за ред на байтовете, което позволява отварянето както на UTF-8, така и на UTF-16 (LE или BE) файлове, създадени от други инструменти. Веднага след XML декларацията всеки генериран файл съдържа и коментар, който посочва инструмента, създал го, например «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

### 5.1 Файлът info.xml

Метаданните се намират в кореновата папка <fomod>. Елементите са подредени според таблицата по-долу; тези, маркирани с „ако не е празно“, се пропускат, когато съответното поле е оставено празно.

| Етикет        | Съдържание                                                                                                                                         | Записва се      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <Name>        | Име на модула.                                                                                                                                     | Винаги          |
| <Author>      | Автор.                                                                                                                                             | Ако не е празно |
| <Version>     | Версия.                                                                                                                                            | Ако не е празна |
| <Website>     | URL адрес на страницата на мода.                                                                                                                   | Ако не е празно |
| <Description> | Описание.                                                                                                                                          | Ако не е празно |
| <Groups>      | Категория на мода.                                                                                                                                 | Винаги          |
| <Game>        | Идентификатор на избраната игра. Разширение, специфично за XIMOD (извън спецификацията на FOMOD), което се игнорира от мениджърите на модификации. | Ако не е празно |

Пълен пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 Файлът ModuleConfig.xml

Логиката на инсталирането, под корена <config>, който препраща към схемата ModConfig5.0.xsd. Блоковете се появяват в следния ред: име на модула, изображение на заглавката, необходими файлове, стъпки за инсталиране, условни инсталации.

## Корен и заглавие

| Етикет / Атрибут           | Роля                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                   | Корен. Съдържа атрибутите xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation (схема ModConfig5.0.xsd). |
| <moduleName>               | Име на модула, показано в горната част на помощника.                                          |
| <moduleImage path="..." /> | Изображение в заглавната част (празен таг, записва се само ако е дефинирано изображение).     |

## Файлове и папки

| Етикет / Атрибут                                         | Роля                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Копие на файл. source = път в архива (относителен спрямо корена); destination = местоположение в Data; priority = ред на инсталиране. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Копие на цяла папка (същите атрибути).                                                                                                |
| <requiredInstallFiles>                                   | Контейнер с файловете, които се инсталират систематично.                                                                              |
| <files>                                                  | Контейнер с файловете, свързани с опция или условен шаблон.                                                                           |

## Стъпки и групи

| Етикет / Атрибут                | Роля                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | Контейнер на стъпките (определеният ред се запазва).      |
| <installStep name="...">        | Страница от помощника.                                    |
| <visible>                       | Условия за видимост на стъпката (съдържа <dependencies>). |
| <optionalFileGroups>            | Контейнер на групите с опции на стъпката.                 |
| <group name="..." type="...">   | Група; type = правило за избор (виж по-долу).             |
| <plugins order="Explicit">      | Контейнер на опциите на групата.                          |

Стойности на атрибута type на <group>:

| type                  | Ограничение             |
|-----------------------|-------------------------|
| SelectExactlyOne      | Точно една опция.       |
| SelectAtMostOne       | Най-много един вариант. |
| Изберете която и да е | Колкото и да е.         |
| SelectAll             | Всички, задължително.   |



| type             | Ограничение     |
|------------------|-----------------|
| Избери поне един | Най-малко едно. |

### Опции (плъгини)

| Етикет / Атрибут              | Роля                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | Опция, предлагана на потребителя.                               |
| <description>                 | Описателен текст на опцията (винаги се попълва).                |
| <image path="...">/>          | Изображение, илюстриращо опцията (ако е дефинирано).            |
| <conditionFlags>              | Контейнер на флаговете, зададени при избор на опцията.          |
| <flag name="...">value</flag> | Флаг: име в атрибута, стойност в съдържанието.                  |
| <typeDescriptor>              | Описва типа на опцията (проста или условна).                    |
| <type name="...">/>           | Обикновен тип (когато не е дефиниран модел на зависимости).     |
| <dependencyType>              | Динамичен тип (когато има модели).                              |
| <defaultType name="...">/>    | Тип по подразбиране, който се прилага, ако няма приложим модел. |

Стойности на <type>/ <defaultType>:

| Тип                 | Ефект в помощника                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Незадължително      | Опцията не е отбелязана, може да се активира свободно.         |
| Задължителна        | Задължителна опция, не може да бъде деактивирана.              |
| Препоръчително      | Опцията е отбелязана по подразбиране, може да бъде отбелязана. |
| Не се използва      | Опцията е деактивирана (не може да бъде избрана).              |
| Може да се използва | Може да се използва, но е маркирана като потенциално рискова.  |

### Зависимости и условия

| Етикет / Атрибут                          | Роля                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | Група от условия; operator = And или Or.                                                                      |
| <fileDependency file="..." state="...">/> | Условие за файл; state = Active, Inactive или Missing.                                                        |
| <flagDependency flag="..." value="...">/> | Условие за флаг и неговата очаквана стойност.                                                                 |
| <conditionalFileInstalls>                 | Раздел за условните инсталации.                                                                               |
| <patterns> / <pattern>                    | Списък с шаблони; всеки шаблон свързва <dependencies> с <files> (или, в рамките на typeDescriptor, с <type>). |

## 6. Подробно обяснение на файла ModuleConfig.xml

В глава 5 таговете бяха представени като справочни таблици. В тази глава те се разглеждат един по един, на достъпен език, за да се обясни какво прави всеки от тях, какви опции приема и, преди всичко, какъв конкретен ефект имат тези опции върху инсталационния помощник, който потребителят на мода ще види. Не се изискват предварителни познания по XML: XIMOD Architect създава този файл за вас; разбирането му само ви помага да проектирате по-надеждни инсталатори.

Няколко думи за терминологията. Един XML файл се състои от „тагове“, поставени в ъглови скоби. Отварящият таг <step>върви заедно със затварящия таг </step>; всичко, което е написано между двата, принадлежи към този таг. Един таг може да съдържа „атрибути“, т.е. настройки, записани във формата name="value". Така <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">е таг „група“ с два атрибута. Накрая, таг без съдържание се затваря сам в себе си, като например <file ... />(обърнете внимание на крайната /).

### 6.1 Как инсталаторът чете файла

Когато потребителят инсталира вашия мод, неговият мениджър (Vortex, MO2, NMM) чете ModuleConfig.xml отгоре надолу и създава помощник: поредица от страници (стъпките), всяка от които предлага групи от опции за отбелязване. Накрая мениджърът събира всички файлове, съответстващи на избраните опции, и ги копира в играта. Три неща, които трябва да имате предвид:

- **редът има значение:** стъпките се показват в реда, в който се появяват във файла;
- **отбелязването на опция не води до незабавно инсталиране:** отбелязването на опция само записва избора; самото копиране на файловете се извършва накрая;
- **условията могат да променят всичко:** скриване на стъпка, промяна на състоянието на опция или задействане на инсталирането на допълнителни файлове — това е ролята на флаговете и зависимостите (§ 6.6).

### 6.2 Коренът и заглавката

<config>— кореновата директория. Цялата конфигурация се побира в един-единствен таг <config>...</config>. Той съдържа два технически атрибута (xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation), които определят схемата за валидиране (ModConfig 5.0). Никога не е необходимо да ги променяте: XIMOD винаги ги записва по един и същ начин.

<moduleName>— името на модификацията, показвано в горната част на помощника. Това е името, въведено в раздела „Информация за модификацията“.

<moduleImage path="..." />— изображението на банера, показвано в горната част на помощника. Атрибутът path указва местоположението му, относително към корена на мода (например fomod\header.png). Тагът е празен (затваря се сам). Без изображение той просто отсъства.

### 6.3 Инсталиране на файлове

Два тага описват какво ще бъде копирано в играта: <file>копира един файл, <folder>копира цяла папка с цялото ѝ съдържание. И двата приемат едни и същи три атрибута:

| Атрибут     | Роля                                                                            | Пример   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| source      | Пътят към елемента в архива на вашия мод, спрямо кореновата директория.         | tex\2k   |
| destination | Мястото, където трябва да се намира елементът, спрямо папката „Data“ на играта. | textures |
| priority    | Ред на инсталиране в случай на конфликт (вижте по-долу).                        | 0        |

Атрибутът `priority` и неговото въздействие. Това е число, което определя реда на копиране, когато две опции инсталират файл на едно и също място. Правилото е: ниските приоритети се инсталират първи, а високите — след това; и тъй като последно записаното има предимство, по-високият приоритет „замества“ по-ниския. Пример: ако основна опция инсталира текстура с `priority="0"`, а опция „с висока резолюция“ инсталира същата текстура с `priority="1"`, запазва се версията с висока резолюция, независимо от реда на показване на опциите. Оставете 0 навсякъде, стига да нямате умишлен конфликт, който да разрешавате.

**Забележка** — Дестинацията се изчислява автоматично от XIMOD въз основа на източника: програмата разпознава папките на Bethesda (текстури, модели, звуци, скриптове...). Обикновено не е необходимо да я въвеждате ръчно.

Тези тагове се появяват на три места: в `<requiredInstallFiles>` (файлове, които винаги се инсталират), в `<files>` на дадена опция (инсталират се, ако опцията е избрана) и в `<files>` на условен шаблон (инсталират се, ако условията са изпълнени).

## 6.4 Стъпки, групи и опции

Това е сърцевината на помощника. Йерархията е проста: една стъпка съдържа групи, а една група съдържа опции.

`<installSteps order="Explicit">`обединява всички стъпки; `order="Explicit"`означава „спазвай реда, в който съм ги написал“. Всяка страница на помощника е `<installStep name="...">`, чийто атрибут `name` е заглавието, показано в горната част на страницата.

`<visible>`— показва стъпката условно. Стъпката може да се покаже само ако определени условия са изпълнени; те се поставят в таг `<visible>` (виж § 6.6). Без `<visible>` стъпката винаги се показва. Пример: показване на стъпка „разширени настройки“ само ако потребителят е отбелязал „експертна инсталация“ по-рано.

`<optionalFileGroups>` съдържа групите на стъпката. Всеки `<group name="..." type="...">` има име (заглавие на раздел) и, най-вече, `type`, който определя правилото за избор — тоест, какво може да отбележи потребителят:

| type             | Какво вижда и може да направи потребителят                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Бутони за избор: потребителят трябва да избере една опция и само една. Нито нула, нито две. Идеално за изключителни варианти (една единствена резолюция на текстурата). |
| SelectAtMostOne  | Както по-горе, но потребителят може да не избере нищо: „опция или нищо“.                                                                                                |
| SelectAny        | Независими отметки: потребителите отбелязват каквото искат – от                                                                                                         |

| type             | Какво вижда и може да направи потребителят                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | нито една до всички. Най-често срещаният случай, за модули, които могат да се комбинират.                                                                           |
| SelectAtLeastOne | Полета за отметка, но трябва да отбележат поне едно, за да продължат. Предотвратява оставането с празни ръце.                                                       |
| SelectAll        | Всички опции се маркират автоматично и се заключват: потребителят не може да ги отмаркира. Използва се за представяне на задължителни файлове при тяхното описание. |

В групата `<plugins order="Explicit">` се съдържат опциите, като всяка от тях е `<plugin name="...">` (думата „plugin“ тук означава опция на помощника, а не .esp файл). Името ѝ е етикетът, който потребителят отбелязва. Една опция се състои от:

- `<description>`: текстът, който се показва вдясно, когато опцията е избрана — опишете ясно ефекта ѝ там;
- `<image path="...">`: илюстрация, показвана заедно с описанието (незадължително);
- `<conditionFlags>`: флаговете, които се задават при избор на опцията (§ 6.6);
- `<files>`: файловете, които се инсталират, ако опцията бъде избрана;
- `<typeDescriptor>`: състоянието по подразбиране на опцията (§ 6.5).

## 6.5 Типът на опцията и нейното поведение

Всяка опция има „тип“, който определя нейното състояние по подразбиране в помощника: отбелязана или не, редактируема или не. Той се описва чрез `<typeDescriptor>`. В простия случай той съдържа един-единствен `<type name="...">`. Петте стойности и техният ефект:

| тип                 | Ефект в помощника                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Незадължителна      | По подразбиране е отбелязана, може свободно да се отбелязва и отбелязва. Най-честият случай.                      |
| Препоръчително      | По подразбиране е отбелязано, но потребителят може да го отбележи. За препоръчителен избор.                       |
| Задължително        | Отбелязано и заключено: не може да бъде отбелязано. За съществен компонент.                                       |
| Не се използва      | Не е отбелязано и е заключено: не може да бъде отбелязано. Показва опция, която не е достъпна в текущия контекст. |
| Може да се използва | Може да се маркира, но е отбелязана като потенциално проблемна (често с предупреждение).                          |

Динамични типове: `<dependencyType>`. Типът на дадена опция също може да се променя в зависимост от условията. Вместо фиксиран `<type>`, пишете `<dependencyType>`, който съдържа `<defaultType name="...">` (типът по подразбиране, когато никое условие не е изпълнено) и списък от `<pattern>`: всеки шаблон свързва условия с `<type>`, който да се приложи, ако те са верни.

Пример: опцията „ENB Ultra preset“ може по подразбиране да бъде „Optional“, да стане „Recommended“, ако потребителят е активирал динамичните свещи, и да стане „NotUsable“, ако на

диска липсва необходим файл. Именно този механизъм прави инсталатора „умен“. Пълен пример е даден в Приложение Д.

## 6.6 Флагове, зависимости и условни инсталации

Тези три понятия формират системата от условия FOMOD — това, което позволява на инсталатора да реагира на изборите на потребителя.

Флагове — `<conditionFlags>` и `<flag>`. Флагът е малка променлива, която задавате, когато бъде избрана дадена опция. Тагът `<conditionFlags>` на дадена опция съдържа един или повече `<flag name="...">value</flag>`: `name` е името на флага, а текстът между таговете е неговата стойност. По този начин `<flag name="res">4K</flag>` задава флага „res“ на „4K“, веднага щом опцията бъде отбелязана. Сам по себе си флагът няма видим ефект: той служи като памет, която по-късно се използва отново като условие на друго място.

Зависимости — `<dependencies operator="...">`. Зависимостта е условие, което трябва да бъде проверено. Те са групирани в `<dependencies>`, чийто атрибут `operator` определя как да се комбинират: `And` (всички условия трябва да са верни) или `Or` (достатъчно е само едно). Съществуват два вида условия:

| Условие                                                      | Какво проверява                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..." /&gt;</code> | Истина, ако посоченият флаг има точно посочената стойност. По този начин реагирате на избори, направени по-рано (например: флагът „res“ е равен на „4K“). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..." /&gt;</code> | Истинско в зависимост от състоянието на файл, който вече присъства или не в играта на потребителя.                                                        |

Атрибутът `state` на зависимостта от файл приема три стойности:

| state     | Значение                               |
|-----------|----------------------------------------|
| Активен   | Файлът е наличен и активиран в играта. |
| Неактивен | Файлът е наличен, но е деактивиран.    |
| Липсва    | Файлът липсва.                         |

Тези зависимости служат за три неща: видимостта на дадена стъпка (в `<visible>`), динамичния тип на дадена опция (в `<pattern>` от `<dependencyType>`) и условните инсталации по-долу.

Условни инсталации — `<conditionalFileInstalls>`. Тази секция, разположена след стъпките, инсталира файлове само когато условията са изпълнени, без потребителят да трябва да отбелязва нещо директно. Тя съдържа елементи `<pattern>`, всеки от които свързва `<dependencies>` с `<files>`. Ако условията на шаблона са изпълнени в края на помощника, файловете му се инсталират.

Разлика с видимостта на стъпките: `<visible>` определя дали дадена страница се показва, докато `<conditionalFileInstalls>` определя дали файловете се инсталират, на заден план. Типичен случай: автоматично инсталиране на пач за съвместимост само ако потребителят е отбелязал две конкретни опции (чиито флагове след това са зададени и двата).

**Забележка** — Флагът трябва първо да бъде зададен от опция (чрез `<conditionFlags>`), преди да може да бъде проверен от зависимост. Затова дефинирайте флаговете си в стъпките, а след това ги тествайте в условните шаблони.

## 7. Примери за ModuleConfig.xml

Примерите по-долу илюстрират най-често срещаните случаи. Те съответстват на XML кода, действително генериран от XIMOD Architect (отстъпите са опростени за по-голяма четимост).

### 7.1 Минимален пример — необходими файлове

Модул без избор: всички файлове се инсталират директно.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Изключителен избор — SelectExactlyOne

Стъпка, предлагаща избор на една единствена резолюция на текстурата; по подразбиране се препоръчва опцията 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

### 7.3 Условна инсталация — флагове

Опцията задава флаг, когато е отбелязана; файлът се инсталира само ако този флаг е активен.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```



## Приложения

### Приложение А — Файлът Config.ini

Конфигурацията се запазва във файла Config.ini, който се намира до изпълнимия файл. Ето един пълен пример:

```
; Конфигурация на XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Към предишните са добавени два ключа: Country(ISO 3166-1 alpha-3 код на избраната държава) и FirstStart(виж § 2.5).

Секцията [WindowPositions]запамята геометрията на свободните прозорци (виж § 2.6). За всеки прозорец WinPos\_<id>съхранява неговата позиция (x,y), а WinSize\_<id>— неговия размер (ширина, височина). Тези записи се създават едва след като потребителят действително е преместил или променил размера на прозореца; без тях прозорецът се отваря центриран спрямо главния прозорец. Размерът на главния прозорец се съхранява в [Window](WindowWidth / WindowHeight), но неговата позиция — не.

### Приложение Б — Клавишни комбинации

В macOS клавишът Ctrl съответства на Cmd.

#### Глобални комбинации

| Клавишна комбинация | Действие                                |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Ctrl+N              | Нов проект.                             |
| Ctrl+O              | Отваряне на папка.                      |
| Ctrl+Shift+O        | Отворете файл.                          |
| Ctrl+S              | Запазете (генерирайте FOMOD).           |
| Ctrl+,              | Отворете настройките.                   |
| Ctrl+Q              | Излезте от приложението.                |
| F1                  | Показване на прозореца „За програмата“. |

#### Прозорци и диалогови прозорци

| Клавишна комбинация | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc                 | Затваря активния свободен прозорец (Избор на държава, Свойства, XML редактор) или модалния диалогов прозорец (Настройки, За програмата, потвърждение, доклад за валидиране, скриптове). При потвърждение действа като „Отказ“. Няма ефект върху редактора за превод или главния прозорец. |

#### Навигация в списъка — „Свойства“ и редактор за превод

| Клавиш              | Действие                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Премества избраното с един ред нагоре / надолу.                                                                                             |
| Page Up / Page Down | Превърта с един екран; стъпката се настройва според височината на прозореца.                                                                |
| Home / End          | Преминава към първия / последния ред (последният ред се показва изцяло).                                                                    |
| Enter               | Свойства: избира маркирания елемент. Редактор на превода: поставя курсора в полето за въвеждане на реда.                                    |
| Tab / Shift+Tab     | Свойства: следващ / предишен ред (никога върху знамето). Редактор на превода (по време на редактиране): следващо / предишно поле за превод. |

#### Мрежа със знамена — прозорец „Избор на държава“

| Клавиш                | Действие                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (или 8 2 4 6) | Премества рамката за избор в рамките на таблицата.                        |
| Page Up / Page Down   | Превърта един екран със знамена.                                          |
| Home / End            | Преминава към първия / последния флаг (последният ред се показва изцяло). |
| Tab / Shift+Tab       | Следващ / предишен флаг.                                                  |
| Enter                 | Потвърждава маркираната държава.                                          |
| Esc                   | Затваря прозореца.                                                        |

## Приложение В — Речник

| Термин             | Определение                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD              | Стандартен формат за инсталиране на модули за игрите на Bethesda, базиран на info.xml и ModuleConfig.xml. |
| Стъпка             | Страница от инсталационния помощник, съдържаща една или повече групи.                                     |
| Група              | Набор от опции (плъгини), които споделят един и същ тип избор.                                            |
| Допълнение         | Опция, предлагана на потребителя, свързана с файловете за инсталиране.                                    |
| Флаг               | Флаг за условие (двойка име = стойност), използван за управление на инсталацията.                         |
| Ендоним            | Наименование на държава или език, както се изписва на съответния език.                                    |
| ISO 639-3          | Трибуквен код на езика, с който се наименоуват папките с преводите (например fra, eng).                   |
| ISO 3166-1 алфа-3  | Трибуквен код на държавата (например FRA, USA).                                                           |
| Коренна директория | Работна папка, съдържаща mod файловете и генерираната подпапка fomod.                                     |

## Приложение Г — Пълен пример за FOMOD

Това приложение представя измислен, но пълен проект — „Dawnlight“, модификация на осветлението за Skyrim Special Edition — който прилага на практика пълния набор от възможности на XIMOD Architect: необходими файлове, множество стъпки, условие за видимост на стъпката, петте типа групи, петте типа опции, флагове за условия, динамичен тип опции (модели на зависимости) и условни инсталации. Двата файла по-долу образуват единен проект и са възпроизведени така, както XIMOD ги генерира (опростено отстъпване).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Функции, обхванати от примера:

- **Необходими файлове:** requiredInstallFiles(един файл и една папка).
- **Стъпка 1:** SelectAll (група (опция Required) и SelectExactlyOne (опции Recommended/Optional, флаг res).
- **Стъпка 2:** група SelectAny (флагове „candles“ и „moon“) и SelectAtMostOne“.
- **Стъпка 3:** условие за видимост (<visible>), след това група SelectAtLeastOne с опция от динамичен тип (dependencyType: Recommended ако candles=On, NotUsable ако липсва файл) и опция CouldBeUsable“.
- **Условни инсталации:** два шаблона (оператори And и Or, зависимости от флагове и файлове, състояния Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```



## Приложение Е — Лиценз и благодарности

Изходният код на XIMOD Architect се разпространява под лиценз на MIT (© 2025-2026). Посочените по-долу компоненти на трети страни запазват собствения си лиценз; пълните подробности и указания за авторството са посочени във файла THIRD-PARTY-NOTICES, предоставен заедно с приложението.

| Компонент                               | Източник                                                      | Лиценз                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Код на XIMOD Architect                  | —                                                             | MIT                                                    |
| Шрифтове Noto                           | Google Fonts / Проект Noto                                    | SIL Open Font License 1.1                              |
| Знамена (SVG)                           | drapeauxdespays.fr                                            | Без авторски права (включително за търговска употреба) |
| Кодове на държави по ISO 3166-1 alpha-3 | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Свободен достъп                                        |
| Езикови кодове по ISO 639-3             | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Необходимо е посочване на източника (виж по-долу)      |
| Библиотеки за Rust                      | Екосистема <a href="https://crates.io">crates.io</a>          | MIT / Apache-2.0 (предимно)                            |

**Позоваване на ISO 639-3:** кодовете на езиците са взети от [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (източникът трябва да бъде посочен). Данните, добавени от XIMOD — ендоними, съответстващ шрифт, съответствия между държави и езици — не са част от стандарта ISO 639-3, а идентификаторите на стандарта не са променени. Освен това приложението не трябва да предоставя никакви средства за преразпространение на пълния набор от кодове.